

# 物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 20

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 60 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 320 \text{ Hz}$
- 2 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 60 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 440 \text{ Hz}$
- 3 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 40 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 640 \text{ Hz}$
- 4 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 320 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 880 \text{ Hz}$
- 5 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 640 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 256 \text{ Hz}$
- 6 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 320 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 256 \text{ Hz}$
- 7 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 60 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 500 \text{ Hz}$
- 8 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 640 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 440 \text{ Hz}$
- 9 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 256 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 880 \text{ Hz}$
- 10 音源の振動数  $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$ , 音速  $c = 340 \text{ m/s}$ , 観測者速度  $v = 500 \text{ m/s}$  (音源へ接近) 観測される振動数  $f_{\text{obs}} = 640 \text{ Hz}$

## 物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 20

なまえ： \_\_\_\_\_

- | 音源の振動数 $f_{\text{src}}$ | 音速 $c$  | 音源の振動数 $f_{\text{src}}$ | 音速 $c$  |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| 320 Hz                  | 340 m/s | 320 Hz                  | 340 m/s |
| 440 Hz                  | 340 m/s | 440 Hz                  | 340 m/s |
| 640 Hz                  | 340 m/s | 640 Hz                  | 340 m/s |
| 880 Hz                  | 340 m/s | 880 Hz                  | 340 m/s |
| 256 Hz                  | 340 m/s | 256 Hz                  | 340 m/s |
| 256 Hz                  | 340 m/s | 256 Hz                  | 340 m/s |
| 500 Hz                  | 340 m/s | 500 Hz                  | 340 m/s |
| 440 Hz                  | 340 m/s | 440 Hz                  | 340 m/s |
| 880 Hz                  | 340 m/s | 880 Hz                  | 340 m/s |
| 640 Hz                  | 340 m/s | 640 Hz                  | 340 m/s |